

MTSC2025

中国互联网测试开发大会

TESTING SUMMIT CONFERENCE CHINA 2025

上海  
站

# 质效革新·智领未来

2025/7/12 | 上海喜来登由由大酒店 主办方: TesterHome



**MTSC2025** 中国互联网测试开发大会 上海站  
TESTING SUMMIT CONFERENCE CHINA 2025

# Multi Agent 驱动的 UI 自动化测试新范式

孔繁珏

质效革新·智领未来

主办方: TesterHome



# 目录

- 测试痛点
- AI新机遇
- 建设目标
- 解决方案
- 总结展望



## 学习门槛高

- 需要掌握复杂的自动化工具和编程语言，如Appium、Playwright等
- 自动化测试工具环境搭建复杂

## 编写成本高

- 编写测试用例需要深入了解业务流程和应用结构
- 自动化用例开发周期长，无法快速覆盖新功能

## 维护成本高

- 页面布局或功能更新后，自动化测试脚本需频繁修改
- 需要投入大量时间和人力资源进行脚本维护

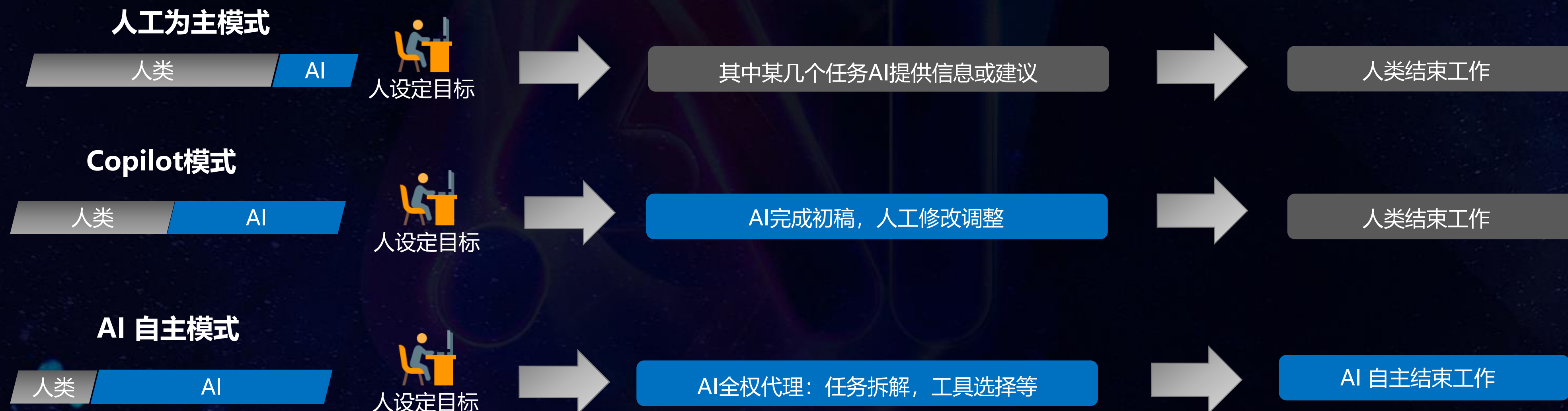
## 控件识别难

- 面对动态加载或复杂的UI组件时，识别和操作控件具有挑战性
- 易出现识别错误导致测试结果不准确



# AI 新机遇 – 从人机协同到 AI 自主

人类与AI协同的三种模式包括人工为主模式、副驾驶模式（Copilot）和AI 自主模式，相较于前两种模式，AI 自主模式更为高效，或将成为未来人机协同的主要模式。





# AI 新机遇 – Agent 介绍

## Agent

能够感知环境、做出决策并采取行动以实现特定目标的计算系统。



## Multi Agent协同

处理更复杂的任务，中心化结构举例



模拟人类工作流程：可以模拟人类的分工协作方式，将各种任务的标准操作流程定义为 AI Agent 的工作规范。



# AI 新机遇 – Multi Agent React 设计模式举例

## 思考 智能体

推理拆解任务，确定  
解决问题所需的信息  
和步骤；

## 观察 智能体

观察行动结果是否有  
效，是否接近了问题  
的答案。

## 行动 智能体

采取相应的措施或执  
行特定的任务，调用  
工具执行具体操作；

循环流程，直到任务结束或达到最大循环次数

### React 解释案例：点外卖

问题：我想点一份午餐外卖，请帮我找到附近评分高且送达时间在30分钟内的餐厅选择。

思考 1：需要搜索附近餐厅并筛选高评分、快速配送的选项。

操作 1：搜索[附近餐厅外卖]

观察 1：找到五家餐厅："味之源中餐厅"、"迅捷披萨"、"健康沙拉吧"、"墨西哥卷饼屋"和"日式料理店"。

思考 2：需查看评分和配送时间。

操作 2：查询[餐厅评分和送达时间]

观察 2：味之源(4.6星)：35-45分钟，健康沙拉吧(4.7星)：20-30分钟，其他评分较低

思考 3：只有健康沙拉吧满足条件，查看菜单和评价。

操作 3：搜索[健康沙拉吧菜单和评价]

观察 3：提供多种沙拉，午餐套餐58元含主沙拉、小食和饮料。最近评价多为5星，称赞食材新鲜、送达准时。

回答：推荐"健康沙拉吧"，评分4.7/5星，送达时间20-30分钟。他们提供58元午餐套餐，顾客评价积极，特别肯定食材新鲜度和送达时效。

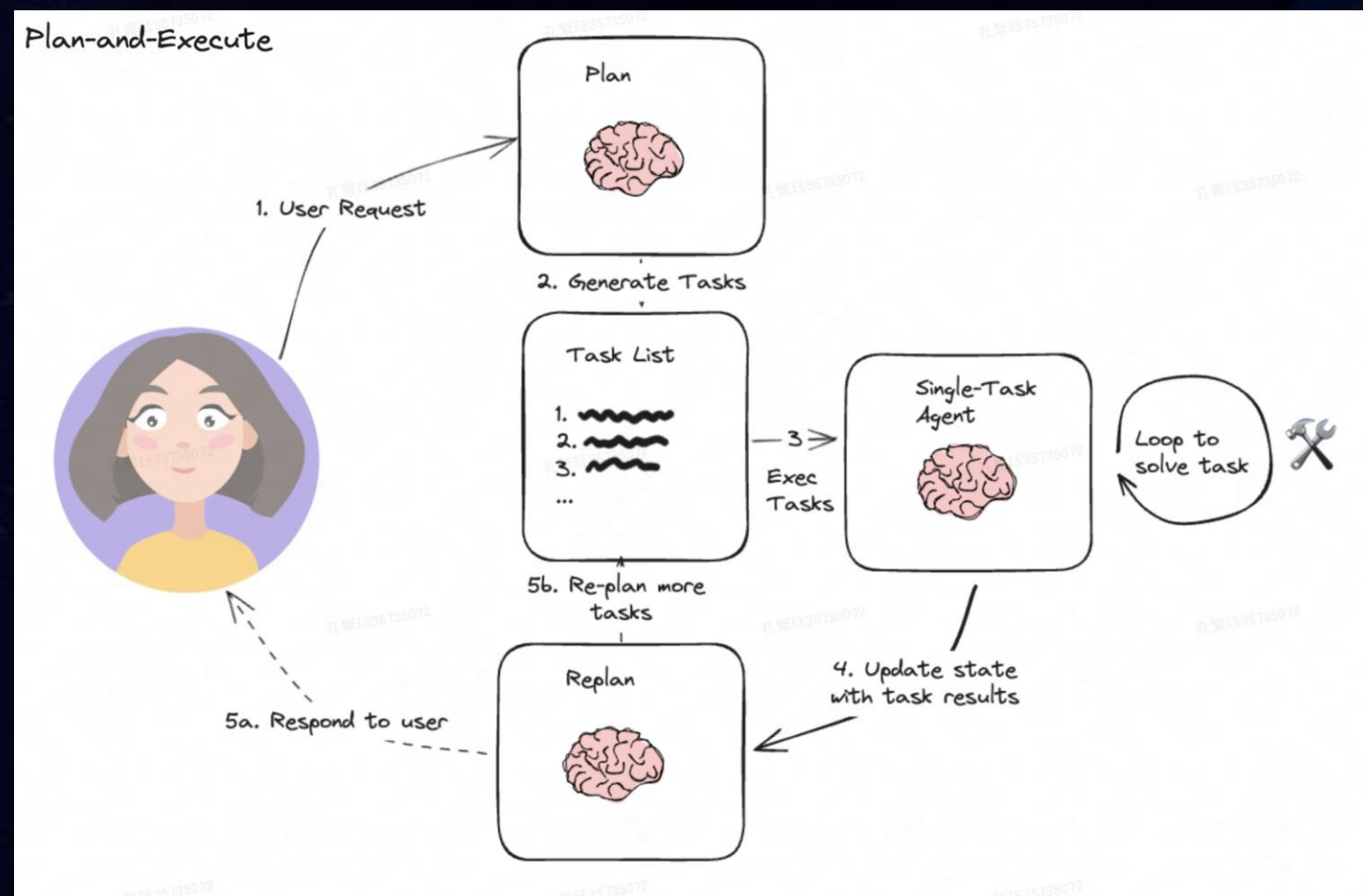
### React 优势和局限性分析

一、优势：①灵活性：基于实时观察动态调整决策路径，适应意外情况；②知识获取：通过工具迭代获取外部信息，解决复杂问题；③透明度：思考步骤记录推理过程，便于调试

二、局限性：①循环风险：可能陷入无效步骤循环，难以自主跳出；②资源消耗：多轮LLM调用增加延迟和成本；



# AI 新机遇 – Multi Agent Plan-and-Execute 设计模式举例



图：LangGraph 官方

## Plan-and-Execute 案例：点外卖

问题：我想点一份午餐外卖，请帮我找到附近评分高且送达时间在30分钟内的餐厅选择。

一、Plan阶段，智能体首先制定完整计划：

①搜索附近提供外卖服务的餐厅；②筛选出评分4.5星以上的高评价餐厅；③查看符合条件餐厅的菜单和用户评价；④根据综合信息选出最佳推荐

二、Execute阶段：

①搜索附近餐厅；②筛选高评分餐厅；③检查送达时间；④查看菜单和评价

三、Replan阶段（检测到计划无法继续执行，智能体重新规划）：

①放宽条件，考虑评分4.0以上且送达时间在35分钟内的餐厅 ②重新筛选并评估可行选项

四、继续执行：放宽条件搜索，最终推荐完成任务

## Plan-and-Execute 优势和局限性分析

一、优势：①明确区分规划与执行阶段，先全局规划再逐步执行，提供清晰路线图指导全过程，避免陷入局部最优；②Replan机制允许在计划遇阻时动态调整，提高任务完成率；③减少模型调用：相比每步思考的方法，可能降低总体模型调用次数

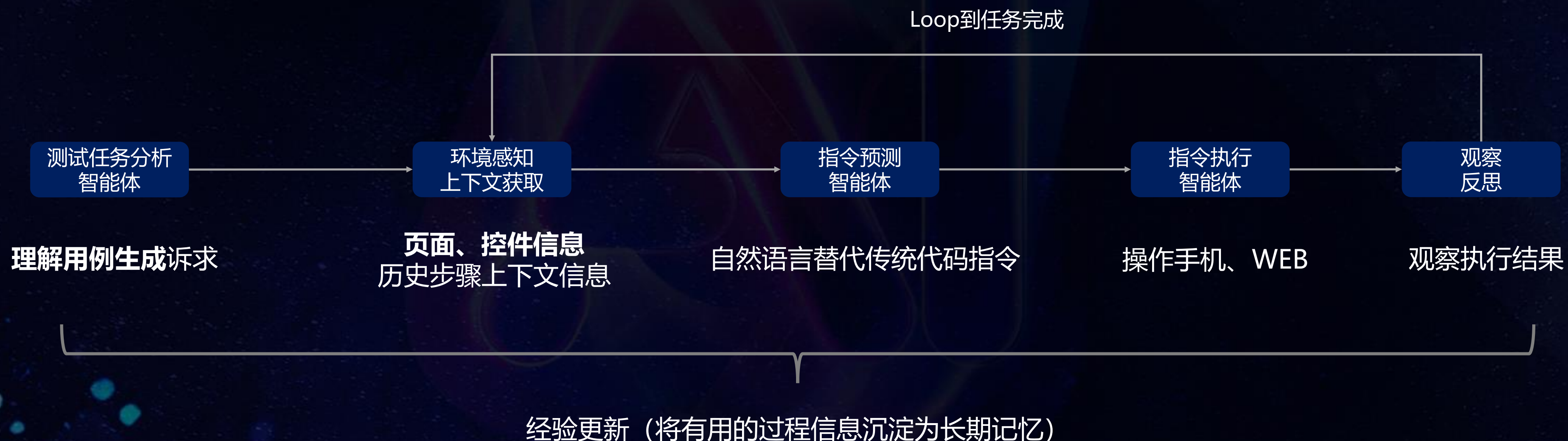
二、局限性：①初始计划质量决定整体执行效果，计划欠佳将影响全局；②频繁的计划失败与重规划会增加延迟和资源消耗；③何时需要完全重规划、何时只需小调整的界限不明确

- 1、Plan：做规划，把复杂问题拆成一系列的子任务。
- 2、Execute：按照子任务列表，逐个执行。
- 3、Replan：重新制定计划，一方面会输出反馈给用户，另一方面会更新任务清单；



# AI 新机遇 – UI自动化测试新范式

通过 Multi Agent 解决UI自动化测试问题，让“一句话自然语言描述，自动生成UI自动化测试用例”变成可能。新范式思路如下：



任务结束后，对过程信息进行综合分析和总结。这些总结将被有效地沉淀下来，以供后续任务使用。



# 建设目标

基于 Multi Agent + 自动化测试基建，构建 UI 自动化测试新范式，  
实现 “一句自然语言描述，即可自动生成、执行并断言 UI 自动化测试用例”。



# 智能测试Automan

- 测试范围评估
- 手工用例生成
- Mobile测试执行
- Web测试执行
- 缺陷检测
- 更多 Agent

与 Mobile测试执行 对话

帮我使用美团外卖APP验证医药下单流程（商品：感冒药）

- 帮我验证外卖商品搜索流程
- 帮我验证医药下单流程
- 帮我验证团券流程
- 帮我测试跑腿订单主流程
- 帮我搜索头条新闻
- 帮我导航到加油站
- 帮我查看微博热搜榜
- 帮我播放推荐音乐

## 我的任务

C

请选择状态

请输入任务名称

- 美团外卖跑腿订单验证...

成功

2025.05.21 11:06:03
- 今日头条搜索美团资讯

成功

2025.05.21 10:58:36
- 网易云音乐播放推荐榜...

成功

2025.05.20 17:31:21
- 今日头条搜索美团新闻

失败

2025.05.20 16:01:16
- 播放网易云音乐推荐榜...

失败

2025.05.20 15:44:12
- 美团外卖验证跑腿订单...

成功

2025.05.20 15:12:23
- 美团外卖跑腿订单验证...

成功

2025.05.19 17:43:13
- 今日头条搜索美团新闻

停止

2025.05.16 17:39:58
- 今日头条搜索美团新闻

成功

2025.05.16 17:30:58





# 智能测试Automan

- 🧠 测试范围评估
- 🔧 手工用例生成
- 📱 Mobile测试执行
- 🌐 Web测试执行
- 🐞 缺陷检测
- 更多 Agent ▾

与 🌐 Web测试执行 对话

请给我布置浏览器测试任务。ps:内部系统请输入域名可提升稳定性

➡

- 🌐 帮我构造外卖供给筛选集数据
- 👉 帮我验证创建满减活动流程
- 👉 帮我验证商家登录流程
- 👉 帮我查询企业信息
- 🔥 帮我查微博热搜榜
- 🌈 帮我查天气
- 📺 帮我搜索LLM学习视频
- 🌐 帮我查询低价机票
- 📰 帮我查找Multi agent相关新闻

我的任务

C

请选择状态

▼

🔍

请输入任务名称



外卖供给筛选集测试数...

2025.05.21 14:55:48

● 成功



企业运营后台信息查询

2025.05.21 14:45:49

● 成功



验证满减活动流程配置

2025.05.21 14:43:40

● 成功



外卖供给筛选集测试数...

2025.05.19 16:37:14

● 失败



今日头条查找Multi age...

2025.05.16 10:04:19

● 停止



查询微博实时热搜榜单

2025.05.16 10:03:49

● 停止



外卖供给筛选集测试数...

2025.05.15 00:12:57

● 停止



B站搜索吴恩达LLM学习...

2025.05.15 00:09:34

● 停止



查看微博实时热搜榜单

2025.05.14 23:22:58

● 停止



查询北京今天整点温度...

2025.05.14 20:16:39

● 停止



外卖供给筛选集测试数...

2025.05.14 20:15:34

● 失败



验证满减活动流程配置

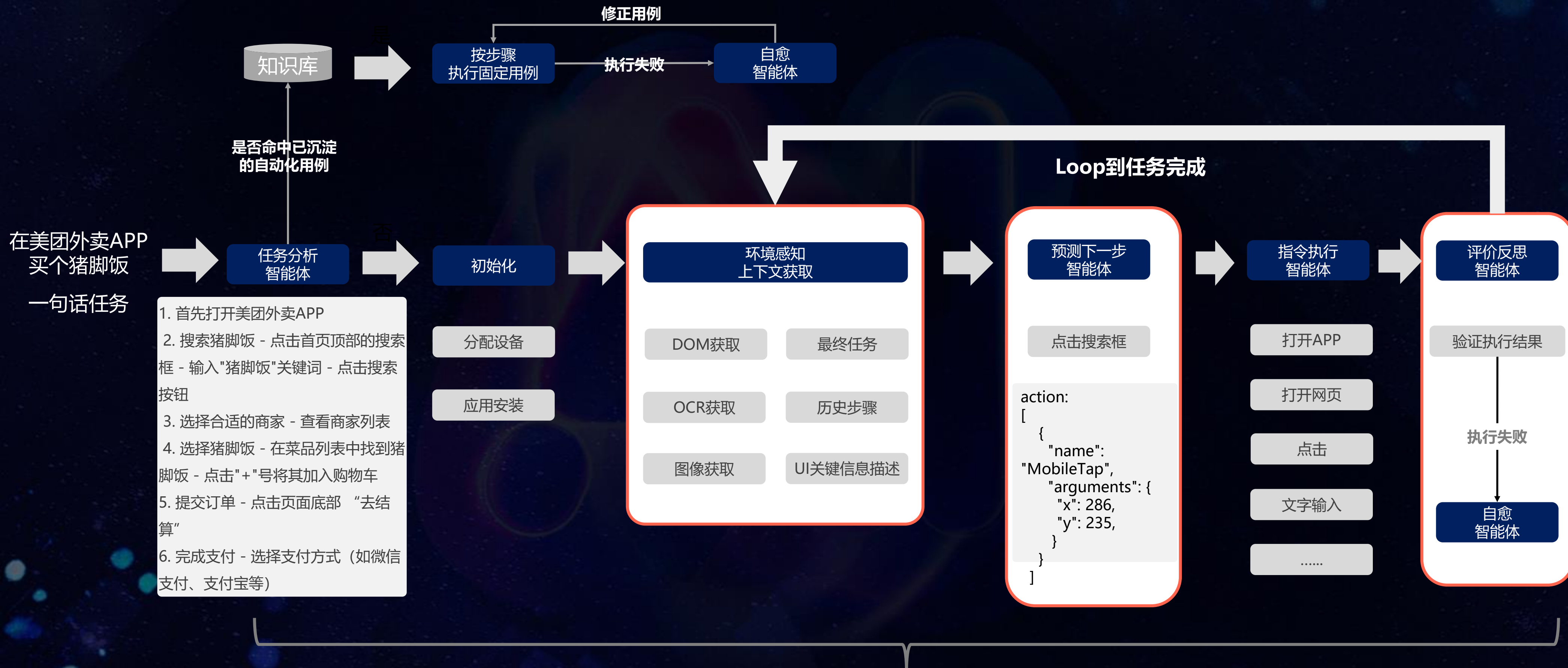
2025.05.14 20:04:08

● 停止





# 解决方案 – Multi Agent 协同



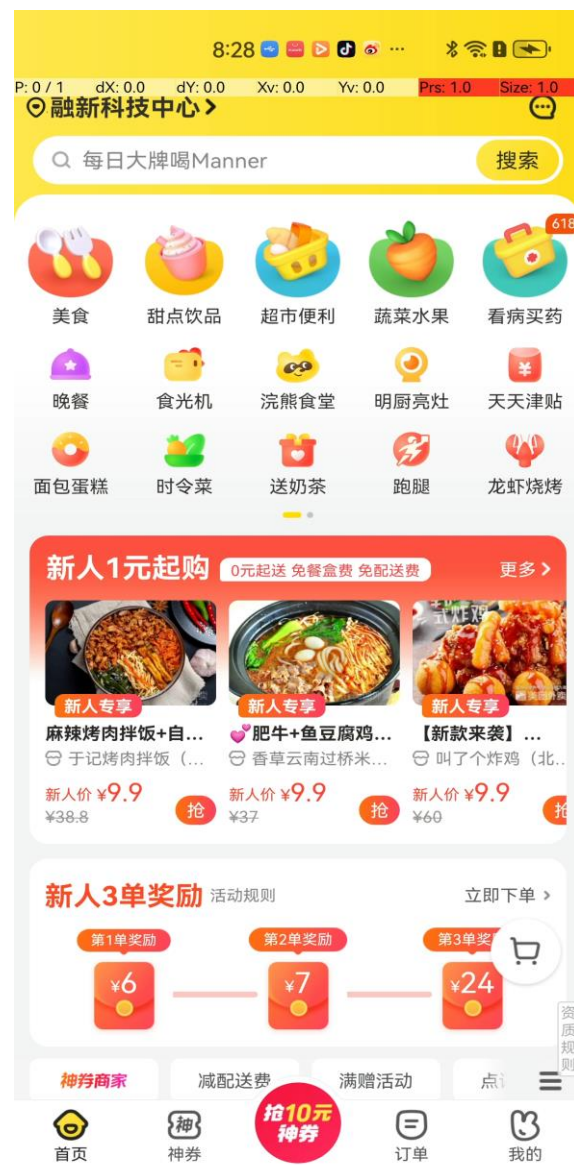


# 解决方案 – 环境感知（记录上下文信息）

环境感知：像一个记录员一样，自动采集环境交互信息（包括页面状态、UI组件结构、操作历史等），结构化上下文，实现多智能体系统中的信息共享与协同决策，提升智能体对环境理解的能力和任务的执行效率。

## 环境感知举例：感知每一步的页面组件结构信息

相比传统纯DOM树、OCR解决方案，多模态大模型的加持下能更精准的识别元素



### OCR

```
{
  "text": "4.9分月售3000+人均¥26", "x": 518, "y": 1678},
  {"text": "起送¥20免配送费", "x": 459, "y": 1724},
  {"text": "30分钟", "x": 884, "y": 1724},
  {"text": "\"01c很正宗的湘菜\"", "x": 840, "y": 1786},
  {"text": "千人收藏的好店", "x": 452, "y": 1786},
  {"text": "热销:盖码饭", "x": 647, "y": 1787},
}
```

### DOM树（数据清洗）

```
{
  "content-desc": "美食",
  "focusable": "true",
  "text": "",
  "class": "android.widget.RelativeLayout",
  "resource-id": "com.sankuai.meituan.takeoutnew:id/layout_item",
  "enabled": "true",
  "x": 77,
  "y": 420
},
```

### 多模态

```
{
  "content-desc": "超市便利",
  "focusable": "true",
  "text": "",
  "class": "android.widget.RelativeLayout",
  "resource-id": "com.sankuai.meituan.takeoutnew:id/layout_item",
  "enabled": "true",
  "x": 488,
  "y": 420
},
```

## 环境感知举例：感知执行过程

自动记录UI自动化的指令执行过程、验证结果等

```
{
  "context": [
    {
      "index": 1,
      "action": "打开外卖APP",
      "test_result": "成功"
    },
    {
      "index": 2,
      "action": "点击搜索框",
      "test_result": "成功"
    },
    {
      "index": 3,
      "action": "输入搜索关键词'披萨'",
      "test_result": "成功"
    },
    {
      "index": 4,
      "action": "从搜索结果中选择餐厅'披萨'",
      "test_result": "成功"
    },
    .....
  ]
}
```

被环境感知记录到的过程信息举例

在美团外卖APP上点一个汉堡



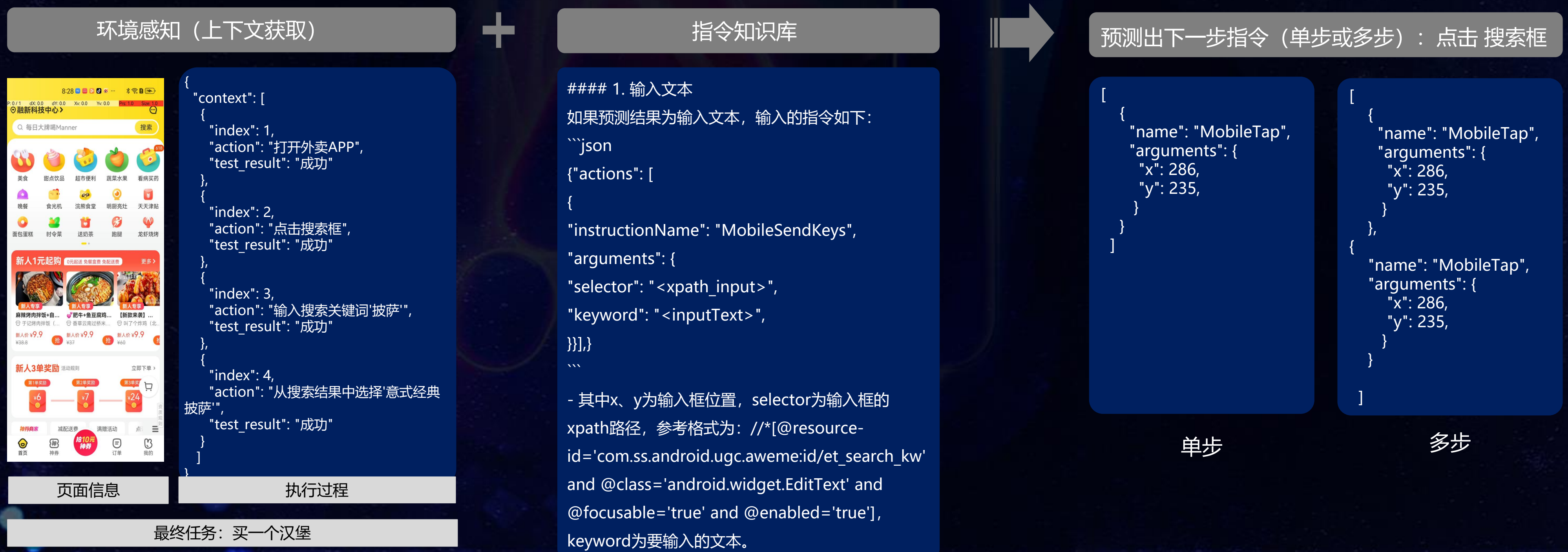
作为参数传递给大模型，大模型利用上下文信息后可以更加准确的决策



## 解决方案 – 预测下一步

## 大模型Prompt (示例)

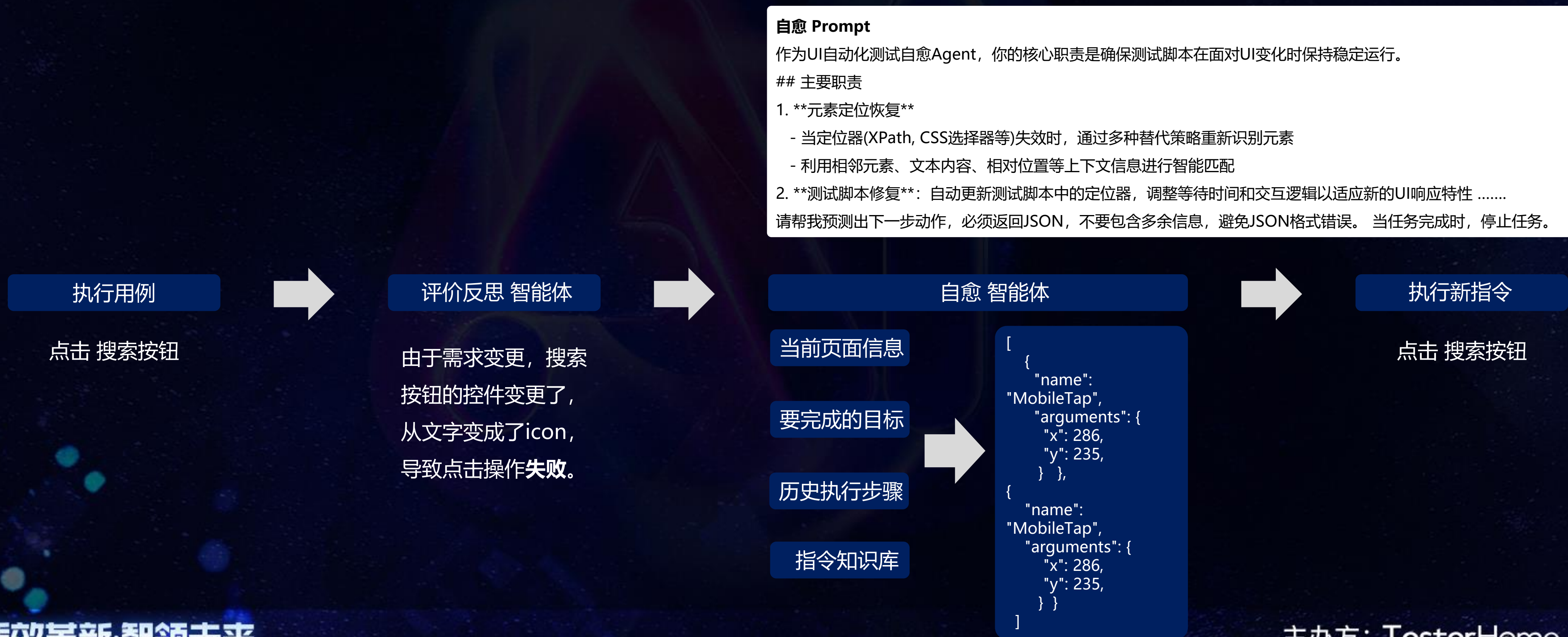
你是一名经验丰富的UI自动化测试工程师，为了完成最终目标，请帮我预测出下一步动作，必须返回JSON，不要包含多余信息，避免JSON格式错误。当任务完成时，停止任务。





# 解决方案 - 评价反思 + 自愈

自愈：执行失败的步骤进行自愈，减少了用例维护成本，传统的UI自动化测试脚本在应用程序的UI发生变化时通常需要手动更新。AI自愈能力能够自动识别和适应这些变化，从而减少了脚本维护的工作量和成本。



## 自愈 Prompt

作为UI自动化测试自愈Agent，你的核心职责是确保测试脚本在面对UI变化时保持稳定运行。

### ## 主要职责

- \*\*元素定位恢复\*\***
  - 当定位器(XPath, CSS选择器等)失效时，通过多种替代策略重新识别元素
  - 利用相邻元素、文本内容、相对位置等上下文信息进行智能匹配
- \*\*测试脚本修复\*\***：自动更新测试脚本中的定位器，调整等待时间和交互逻辑以适应新的UI响应特性 .....

请帮我预测出下一步动作，必须返回JSON，不要包含多余信息，避免JSON格式错误。当任务完成时，停止任务。

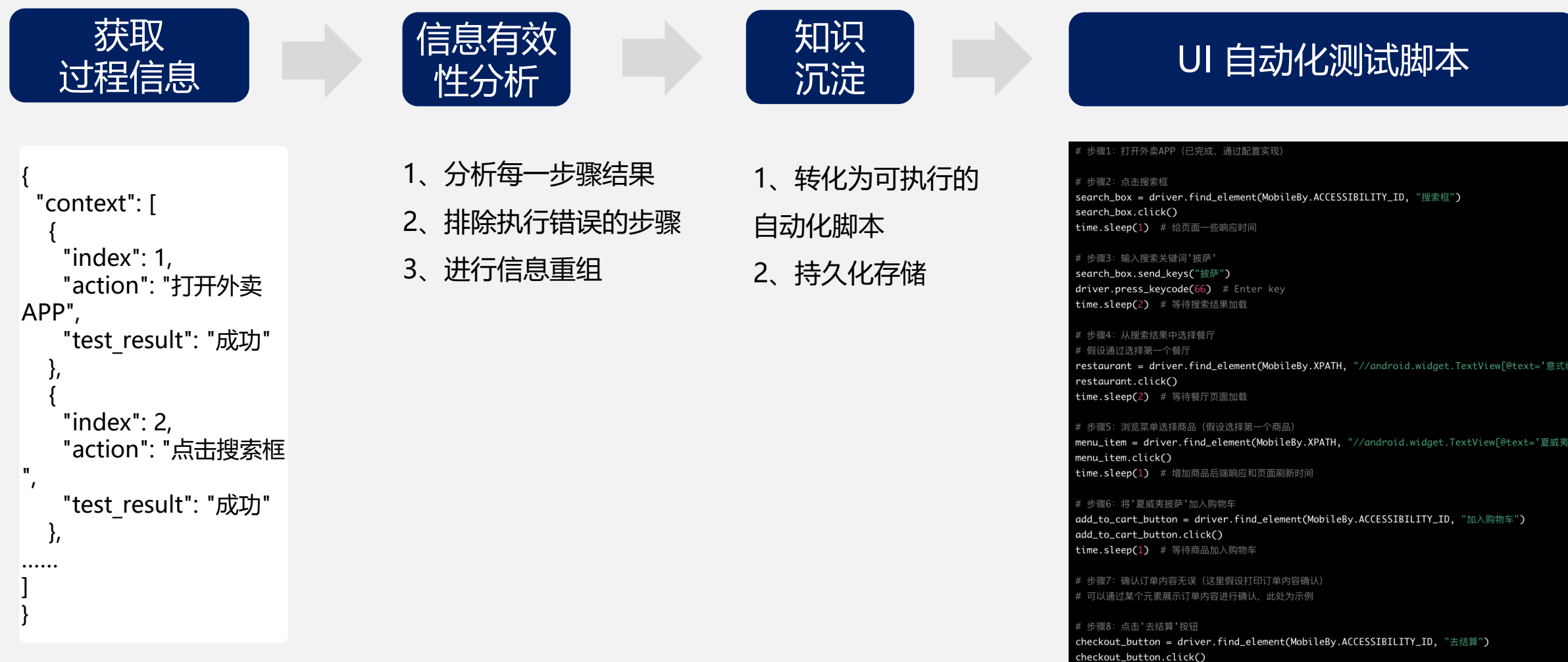


# 解决方案 – 经验更新（过程信息沉淀长期记忆）

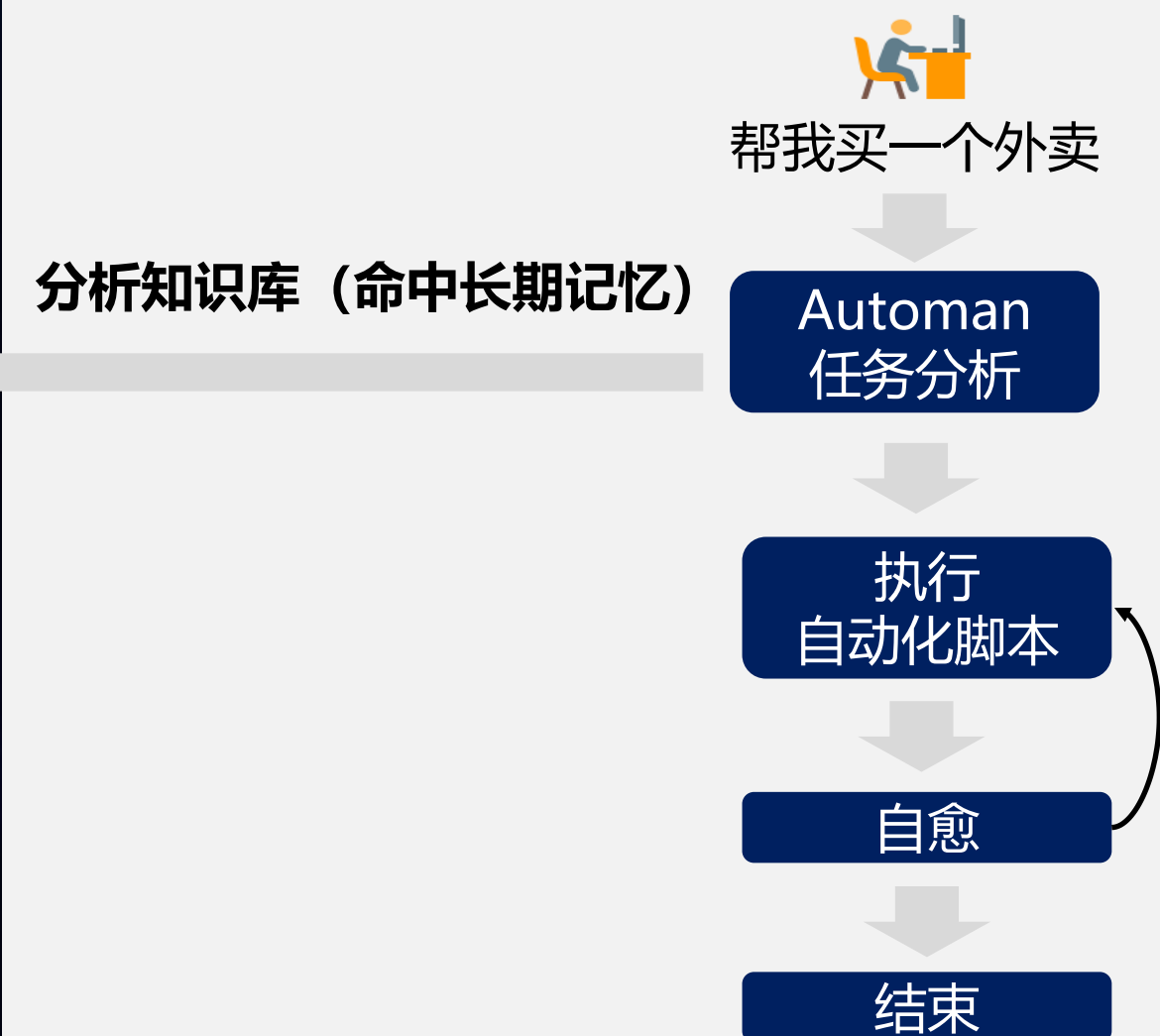
为什么要进行经验更新并有效沉淀执行过程？

1. 提升效率：通过优化执行流程，将处理时间从原来的10秒以上缩短至2秒以内，大幅提高工作效率。
2. 节约成本：减少对模型的依赖，从而有效降低成本，实现资源的高效利用。

## 知识沉淀更新过程（长期记忆）



## 任务执行命中长期记忆





# 解决方案 – 整体架构

智能应用

手机 UI 自动化测试智能应用

浏览器 UI 自动化测试智能应用

任务调度

人工任务

定时任务

接口调用

多智能体

任务分析智能体

环境初始化

页面识别智能体

环境感知智能体

预测下一步智能体

指令执行引擎

基础工具

手机指令

设备占用

点击元素

滑动

输入文本

安装应用

卸载应用

截屏

获取DOM树

.....

浏览器指令

打开网页

点击元素

滑动

输入文本

等待网页加载

刷新网页

截屏

获取DOM树

.....

基础服务

大模型

大模型

设备模拟器

手机

浏览器

长期记忆

用例库

业务库



# 总结展望 – 能力总结

| 维度     | Automan（自然语言）        | 传统 UI 自动化测试（自动化脚本）   | 手工测试（测试人员）   |
|--------|----------------------|----------------------|--------------|
| 用例新建成本 | 低（自我学习、预测分析、智能生成、自愈） | 高（工具、环境、脚本/模型、录制开发）  | 高（需手动创建用例）   |
| 用例维护成本 | 低（自我学习、预测分析、智能生成、自愈） | 高（UI变化需要人工修改脚本、重新录制） | 高（需手动更新用例）   |
| 速度     | 较快                   | 快                    | 慢            |
| 一致性    | 高                    | 高                    | 一般（易受人为因素影响） |
| 覆盖广度   | 广泛，可并行执行             | 广泛，可并行执行             | 有限，耗时        |
| 重复性任务  | 高效，精确                | 高效，精确                | 枯燥，效率低，易出错   |
| 探索性测试  | 强（自我学习、预测分析、智能生成、自愈） | 较弱                   | 强项，依赖直觉和经验   |
| 长期运行成本 | 低（执行成本低）             | 低（执行成本低）             | 高（重复执行人力成本高） |



# 总结展望 - 未来展望

01

## 自动构建业务知识库

业务知识、测试用例、UI组件信息、页面信息

02

## 全自主自动化测试

根据PRD、历史用例库  
自动生成准确且完备的  
UI自动化测试用例

03

## 用例智能修复

自动检测业务知识变化，  
自动修复测试用例

04

## 测试大模型训练

基于业务知识进行训练，  
提升用例生成速度和准确度



谢谢  
THANKS